Project Meeting | March 10, 2026

Project Plan (1)

과제명	다양한 기상 악조건에 강건한 3D Vision 모델 개발 및 최적화 연구			
참여기업	**한국전자기술연구원(KETI)**		담당자(직위)	**정진우 (책임연구원)**
책임교수	박 상 효		**소속**	컴퓨터학부
대표 대학원생	**이름**	이동훈	**휴대폰**	010-9030-6202
			이메일	(E-mail) hy05205@knu.ac.kr
참여인원	(참여대학원생) 박사과정: 2 명, 석사과정: 0 명, 학사과정: 5 명			
수행기간	2026.3.1. ~ 2026.7.31. (5개월)			
추진배경				

- 자율주행, 로보틱스, 디지털 트윈 분야에서 3D Reconstruction 및 Object Detection 기술은 필수적이나, 대부분의 기존 모델은 맑은 날씨의 데이터셋을 기준으로 학습되어 있음.
- 우천, 안개, 폭설 등 기상 악조건에서는 빛의 산란과 굴조 현상으로 인해 센서 데이터의 노이즈가 심화되며, 이는 모델의 성능 안정성을 저하시키는 주요 원인이 됨.
- 실제 환경에서 모든 날씨 데이터를 수집하는 것은 비용과 안전 측면에서 한계가 있으므로, 시뮬레이션을 통한 고도화된 검증 체계 마련이 시급함.

Project Plan (2)

1. 프로젝트 목표

- 다양한 기상 환경을 모사한 합성 데이터를 생성하고, 최신 3D Vision 모델(3D Gaussian Splatting 기반 및 Detection 기반)의 Task 수행 능력을 정량적으로 검증 및 분석하고, 이를 통해 기상 악조건에 강건한 3D Vision 모델 개발 및 성능 최적화를 목표로 함.

2. 프로젝트 내용

1) 시뮬레이터 기반 기상 데이터 증강 (Data Augmentation)

- Python 또는 Unity 기반 시뮬레이터를 활용하여 동일한 공간에 대한 [안개, 비, 눈, 강한 역광] 등의 환경 변수를 통제한 데이터셋을 생성함.
- 물리 기반 렌더링을 통해 비와 눈에 의한 빛의 산란과 라이다(LiDAR) 신호 왜곡을 사실적으로 구현함으로써 실제 환경에 근접한 테스트 데이터를 구축함.

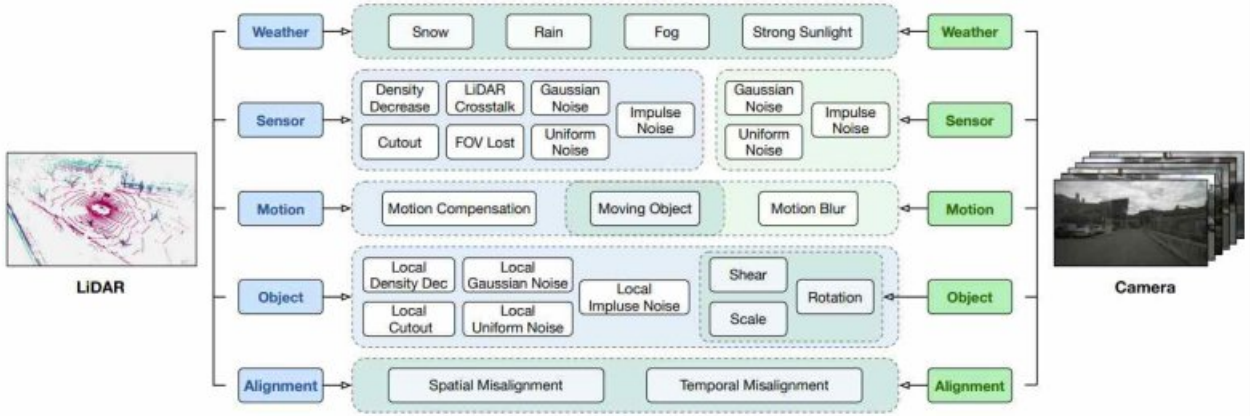


그림 1 야외 상황에서 날씨로 인해 생길 수 있는 오류에 대한 대표 그림

Project Plan (3)

2) 3D Reconstruction 모델 검증 (LongSplat 등)

- LongSplat과 같은 최신 Gaussian Splatting 모델을 대상으로, 기상 노이즈가 3D 공간 복원력 및 렌더링 품질(PSNR, SSIM 등)에 미치는 영향을 분석함.
- 광범위한 장면 복원에 특화된 LongSplat과 그래프 기반 기하학적 특징 추출에 강점이 있는 VGGT를 결합하여, 기상 악조건에서도 안정적인 3D 구조를 유지하는 하이브리드 복원 프로세스를 검증함.
- 기상 조건의 강도에 따른 PSNR, SSIM 등 정량적 지표 변화를 분석하여 기존 단일 모델 대비 결합 모델이 갖는 우위를 입증하고 최적의 파라미터를 도출함.
- 분석 기반, 최적화된 모델 개발 및 미세조정.

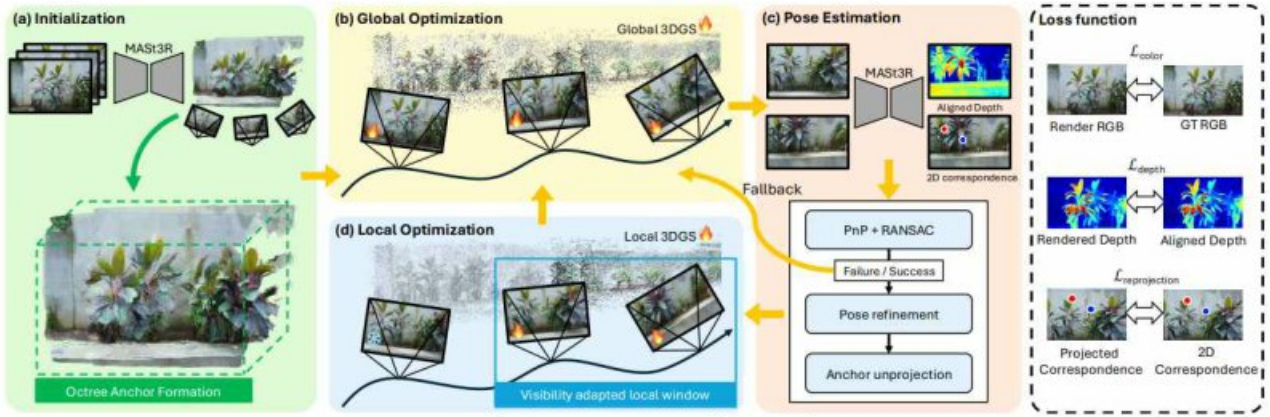


그림 2 Longsplat 대표 그림

Project Plan (4)

3) 3D Object Detection 모델 Task 적용

- Lidar 및 Camera 기반 혹은 둘을 모두 활용하는 멀티모달 기반의 3D Object Detection 모델에 증강된 데이터를 입력하여, 기상 악화 시 객체 탐지 정확도의 하락 폭을 측정함.
- 기상 악화 시 객체 경계의 모호함이 모델의 Bounding Box 예측 정확도와 신뢰도에 미치는 영향을 분석하여, 환경 변화에 민감한 센서의 취약점을 파악함.
- 분석 기반 취약점을 보완한 모델 최적화.

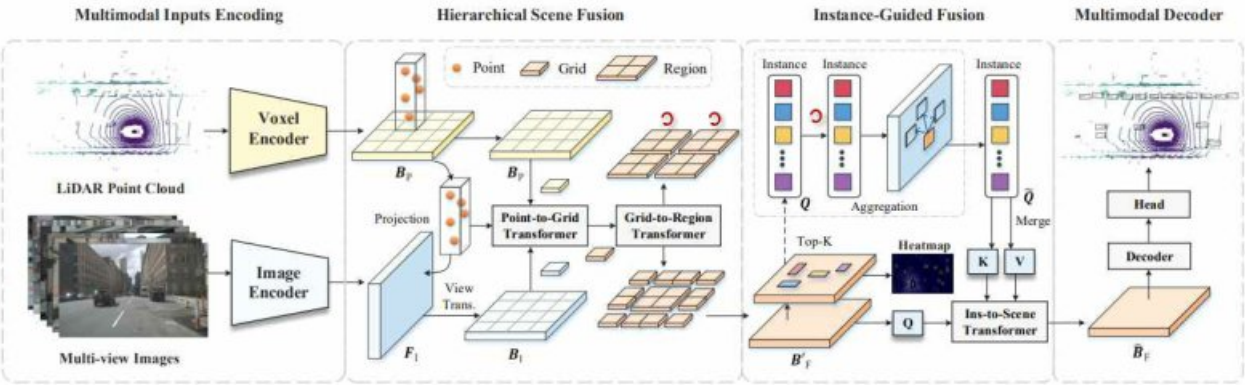


그림 3 3D 객체 탐지 모델 대표 그림

기대효과

- 기상 악조건에서도 안정적으로 작동하는 AI 모델의 벤치마크 데이터를 확보하고, 향후 모델 고도화를 위한 가이드라인 제시.
- 자율주행 및 보안 관제 시스템의 기상 상황 대응 능력을 사전 검증함으로써 시스템의 안전성 상향 평준화에 기여.

Research Direction and Authorship

- Two papers will be conducted in the **3D Object Detection (3DOD)** track
  - **Sangwook Lee:** Case study of 3DOD models in **snow environments**.
  - **Kyungjin Choi:** Development of a model specialized for **night and rain environments**.
  - **Chae-eun Bae** will contribute as co-authors depending on the scope of each study.
- One paper will be conducted in the **3D Gaussian Splatting (3DGS)** track
  - **Yoonho Lee:** Development and validation of a robust 3D Gaussian Splatting framework for reconstruction under diverse adverse weather conditions.
  - **Kyudo Kim** will contribute as co-author depending on the scope of study.

Dataset Exploration & Analysis (1)

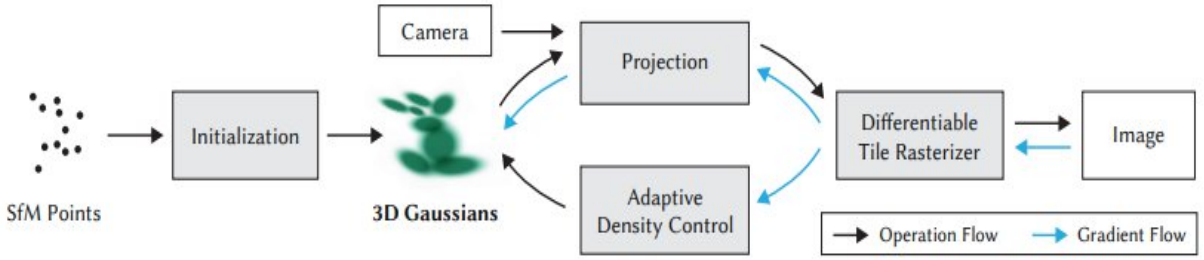
- 3DGS Outdoor Dataset

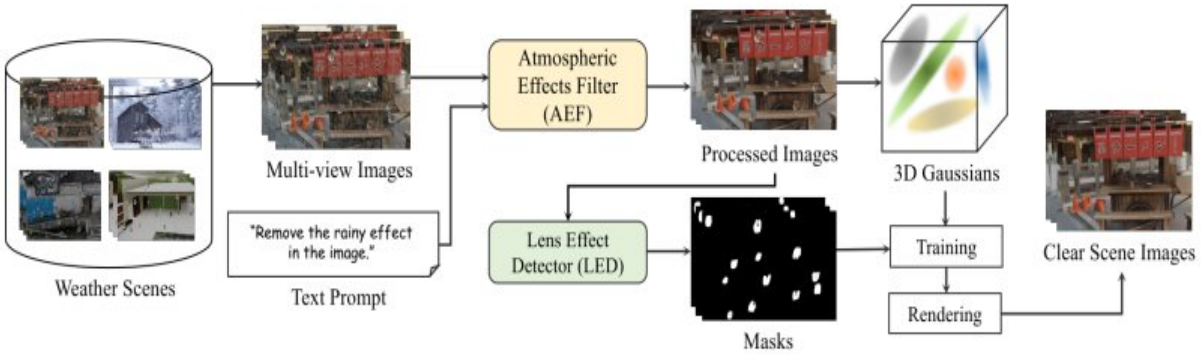
Weather-inclusive

Dataset	Weather	Scenes	Images
WeatherGS	rain/snow	6	0.3k
DeRainGS (HydroViews)	rain streaks/rain drops	20	7k
REVR-GSNet (OmniRain3D)	rain/brightness dynamicity	10	7k
ScatterNeRF	fog	3	0.4k

Weather-exclusive

Dataset	Scenes
TnT	21
DL3DV	10k
LLFF	8
Free dataset	7
Hike dataset	12





Dataset Exploration & Analysis (1)

- Reference Papers

1) Qian, C., *WeatherGS: 3D Scene Reconstruction in Adverse Weather Conditions via Gaussian Splatting*, 2024
2) Liu, S., *DeRainGS: Gaussian Splatting for Enhanced Scene Reconstruction in Rainy Environments*, 2024
3) Yang, Q., *Rethinking Rainy 3D Scene Reconstruction via Perspective Transforming and Brightness Tuning*, 2025
4) Ramazzina, A., *ScatterNeRF: Seeing Through Fog with Physically-Based Inverse Neural Rendering*, 2023
5) Kerbl, B., *3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering*, 2023

Dataset Exploration & Analysis (2)

- 3DOD Outdoor Dataset - Image

dataset	Weather	Images
nuScenes	night/rain	1.4M
Waymo open	night/rain	200K
ONCE	night/rain	7M
KITTI		15K
Argoverse	night/rain	490K
Lyft L5		323K
CADC	winter	56K
ApolloScape	night	-
Boreas	harsh	-
Dair-v2x	diverse	70K
A9		4.8K

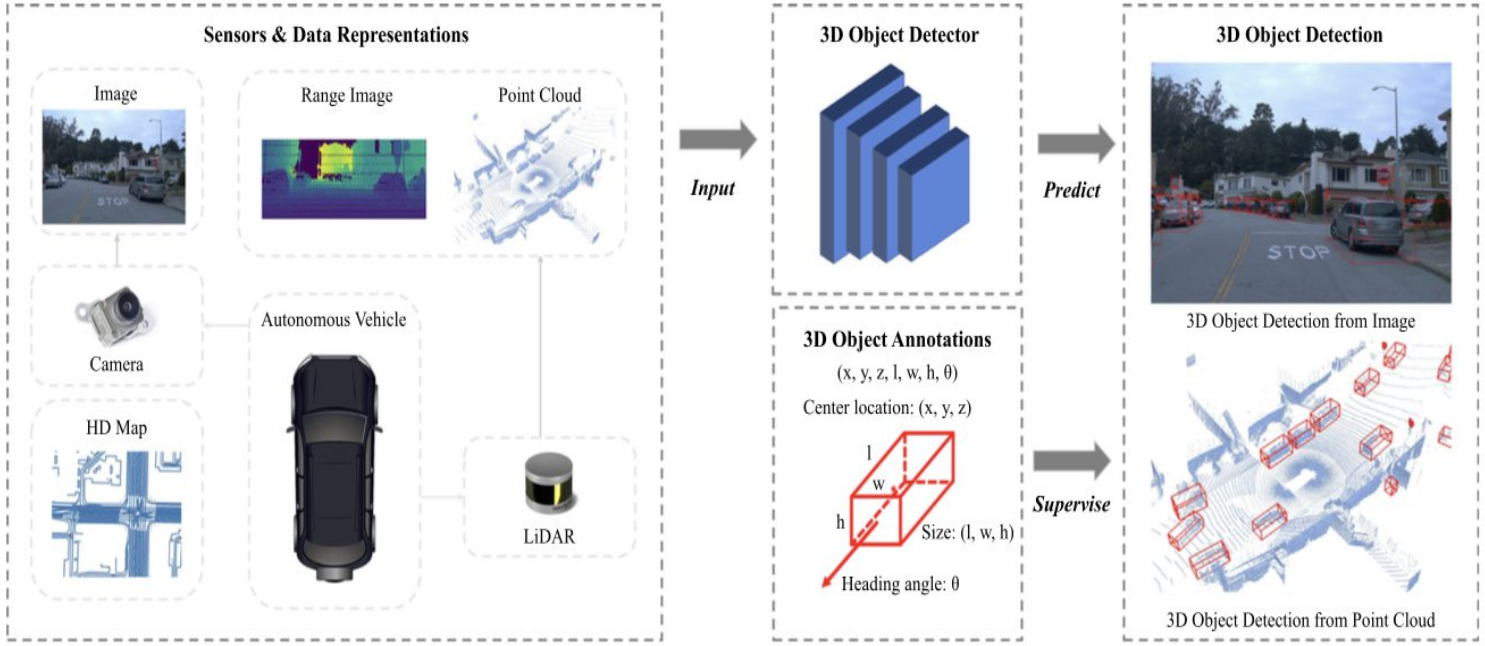


Fig. 2 An illustration of 3D object detection in autonomous driving scenarios

Dataset Exploration & Analysis (2)

- Reference Papers

1) Mao, J., *3D Object Detection for Autonomous Driving: A Comprehensive Survey*, 2022
2) Pitropov, M., *CADC: Canadian Adverse Driving Conditions Dataset*, 2020
3) Carballo, A., *LIBRE: The Multiple 3D LiDAR Dataset*, 2020
4) *Waymo Open Dataset - WOD-DA: Waymo Open Dataset Domain Adaptation*, 2020
5) Liao, Y., *KITTI-360: A Novel Dataset and Benchmarks for Urban Scene Understanding in 2D and 3D*, 2021
6) Caesar, H., *nuScenes: A Multimodal Dataset for Autonomous Driving*, 2019

Dataset Exploration & Analysis (3)

- 3DOD Outdoor Dataset - LiDAR

LiDAR

Dataset	Weather	Sensors	Purpose
CADC	snow	1 LiDAR(Velodyne HDL-32), 8 Cameras, GPS / IMU (post-processed)	—
Multifog KITTI	Fog (합성)	LiDAR (64 beams + 4 beams point clouds), Camera (Stereo camera)	—
Oxford Radar RobotCar Dataset	비, 안개, 낮/밤, 흐림 등 다양한 날씨 조건	2 × Velodyne HDL-32E LiDAR, GPS/IMU, Navtech CTS350-X Millimetre-Wave FMCW Radar, camera	—
DENSE (STF)	Fog, Rain, 기타 악천후	LiDAR, Camera, Radar	멀티모달 센서 융합, 안개 조건 일반화
LIBRE	Fog, Rain, Strong light	LiDAR(여러개), Camera, Thermal	—

Dataset	Weather	Sensors	Purpose
K-Radar	Fog, Rain, Snow	LiDAR, Camera, 4D Radar	멀티모달 3D 객체 검출, 다양한 날씨 조건에서 강건성 검증
4WADS	Snow, Ice, Winter Weather	LiDAR, Camera, 일부 Radar	겨울 주행용 3D 객체 인식, 주행 경로 탐지
Semantic Spray++	Wet surface, Rain	LiDAR, Camera	젖은 도로 환경에서 3D 및 시맨틱 인식
Place3D	일반 주행, 다양한 조명/날씨	LiDAR, Camera	LiDAR 위치 최적화, 3D 장면 이해 벤치마크
WOD-DA	일반 도로 주행, 다양한 조명 및 일부 날씨 변화 포함	LiDAR, Camera	도메인 적응 연구, LiDAR 위치 최적화, 3D 장면 이해 및 3D 객체 탐지 벤치마크

Camera (only)

Dataset	Weather
Real-world video de-hazing dataset	실제 안개/흐린 날씨 (real hazy video)
4K image de-hazing dataset	합성 또는 실제 UHD 이미지
Cycle-Dehaze dataset	합성 + real domain
Domain adaptation haze dataset	real ↔ synthetic image domain translation
Haze generator datasets	전문 fog/haze generator 또는 stacking architecture 활용

Dataset Exploration & Analysis (3)

- Reference Papers

1) Pitropov, M., *CADC: Canadian Adverse Driving Conditions Dataset*, 2020
2) Ma, N. A. M., *Multifog KITTI: 3D Object Detection with SLS-Fusion Network in Foggy Weather Conditions*, 2021
3) *Oxford Radar RobotCar Dataset*, 2020
4) Bijelic, M., *DENSE (STF): Seeing Through Fog Without Seeing Fog: Deep Multimodal Sensor*, 2019
5) Carballo, A., *LIBRE: The Multiple 3D LiDAR Dataset*, 2020
6) Paek, D. H., *K-Radar: 4D Radar Object Detection for Autonomous Driving in Various Weather Conditions*, 2022
7) Kurup, A. M., *4WADS: Winter Adverse Driving Dataset for Autonomy in Inclement Winter Weather*, 2023
8) Piroli, A., *SemanticSpray++: A Multimodal Dataset for Autonomous Driving in Wet Surface Conditions*, 2024
9) Li, Y., *Is Your LiDAR Placement Optimized for 3D Scene Understanding?*, 2024
10) *Waymo Open Dataset - WOD-DA: Waymo Open Dataset Domain Adaptation*, 2020

Dataset Exploration & Analysis (4)

- Adverse Weather Simulatior (18-22)

Paper	Core Idea	Generatable Weather	Required Inputs	Original Data Format
A Benchmark for Lidar Sensors in Fog	안개로 인한 **감쇄와 후방산란**을 물리적으로 모델링해 LiDAR 신호 변화와 검출 붕괴를 분석	fog	거리값, 반사도, LiDAR 기본 하드웨어 파라미터	**KITTI .bin** 유지, 반사도 변화 및 valid/lost/ghost 상태 반영
Seeing Through Fog Without Seeing Fog	맑은 데이터를 바탕으로 **안개 LiDAR·이미지 데이터를 합성**해 멀티모달 탐지 학습에 활용	fog	LiDAR 포인트클라우드, 이미지/깊이 정보, 센서 사양, LiDAR-카메라 변환 정보	**포인트클라우드 + 합성 RGB 이미지** 형식
Fog Simulation on Real LiDAR Point Clouds	센서 세부 정보가 적어도 기존 대규모 데이터셋에 **안개 효과를 입히는 경량 시뮬레이션**	fog	포인트클라우드, 반사도, 최대 탐지 거리, 수신 임계값	**KITTI/WOD 포인트클라우드 포맷** 그대로 유지
LISA: LiDAR Light Scattering Augmentation	빗방울 산란과 감쇄를 **몬테카를로 방식**으로 모델링해 비 환경 노이즈를 생성	rain	포인트클라우드, 반사도, 강우 강도, LiDAR 하드웨어 파라미터	**기존 LiDAR 포맷 유지**, noise/lost 반영
LiDAR Snowfall Simulation for Robust 3D Object Detection	눈 입자와 젖은 지면 효과를 함께 반영하는 **2단계 눈 시뮬레이션**	Snowfall with wet ground	포인트클라우드, semantic labels, 최대 탐지 거리 등 센서 파라미터	**.bin / .pod 유지**, 노이즈·포인트 삭제·반사도 변화 반영
Reconstruction and Synthesis of Lidar Point Clouds of Spray	CFD 기반으로 차량 후방의 **동적 물보라(spray)** 패턴을 재구성·합성	Road spray / splash from wet roads	포인트클라우드, 차량 정보, 센서 위치·스캔 패턴, 공기 흐름 데이터	**기존 LiDAR 포맷 유지**, spray 포인트 추가

Dataset Exploration & Analysis (5)

- Adverse Weather Simulatior (23-25)

Paper	Core Idea	Weather Generated	Required Inputs	Original Data Format
Benchmarking Robustness of 3D Object Detection to Common Corruptions in Autonomous Driving	벤치마킹 모델로, 직접적인 날씨 시뮬레이션보다는 다양한 corruption 환경에서 3D 객체 검출 강건성을 평가	**비, 눈, 안개, 강한 햇빛**	LiDAR Point Cloud, Multi-view Image set, Calibration data	KITTI: `.bin` / nuScenes: `.pcd` / Waymo Open Dataset: `TFRecord`
LiDAR Point Cloud Translation Between Snow and Clear Conditions Using Depth Images and GANs	LiDAR 포인트 클라우드를 2D depth image로 변환한 뒤 GAN으로 눈/맑은 환경 간 변환	**눈, 눈보라**	2D 투영 RGB Depth Image(6채널), paired 또는 unpaired 데이터	CADC, LIBRE
Robo3D: Towards Robust and Reliable 3D Perception against Corruptions	다양한 corruption 환경에서 3D perception 강건성을 평가하는 벤치마크	**안개, 젖은 노면, 눈**	원본 LiDAR 포인트 클라우드, 노면 반사율 정보	KITTI, nuScenes, WOD, SemanticKITTI-C (`.bin`, `.label`)
LiDAR Point Cloud Augmentation for Adverse Conditions Using Conditional Generative Model	조건부 생성 모델을 이용해 눈 환경의 LiDAR point cloud를 생성 또는 제거	**눈**	LiDAR point를 투영한 Grayscale Depth Images	CADC, LIBRE
Sunshine to Rainstorm: Cross-Weather Knowledge Distillation for Robust 3D Object Detection	맑은 날씨 데이터를 기반으로 비/폭우 환경을 시뮬레이션하고 지식 증류에 활용	**비, 폭우, splash**	맑은 날씨의 LiDAR Point Cloud, 물리 기반 파라미터, 차량 동역학 데이터	Waymo Open Dataset, WOD-P, WOD-DA
Adverse Weather Conditions Augmentation of LiDAR Scenes with Latent Diffusion Models	latent diffusion model을 이용해 심한 폭설 조건의 LiDAR scene을 생성	**심한 폭설**	2D Depth Range Image (128×1024, 1 channel)	Boreas

Environment setting & Progress (1)

- 3DOD_**night/rain**
  - Optimization Model Development

데이터셋 개요

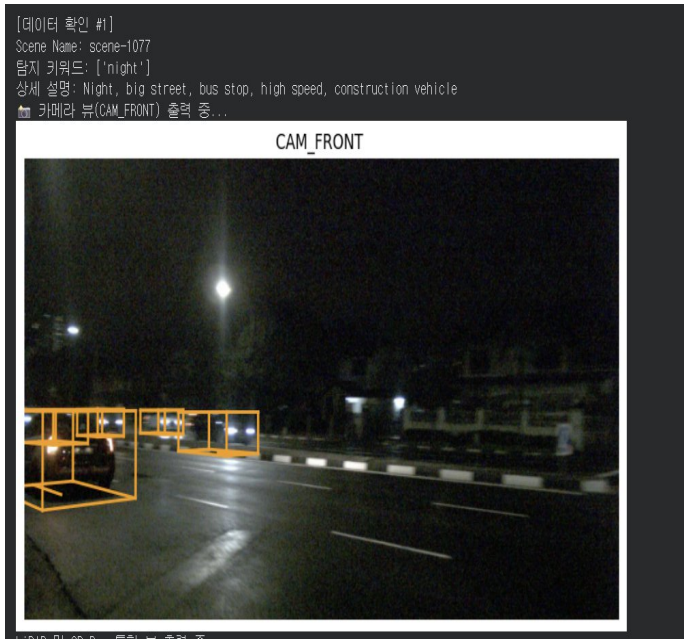
- **선정 데이터:** nuScenes v1.0-mini
- **목표 조건:** Night (야간), Rain (우천)
- **필터링 기준:** 각 scene별 메타 데이터 (description) 에서 관련 단어 포함 여부

환경 세팅

- google colab, T4 GPU 사용
- google drive 연동
- nuscenes-devkit 라이브러리 사용

Environment setting & Progress (1)

- 3DOD_**night/rain**
  - Optimization Model Development



- 카메라 뷰 이미지 출력 결과, 야간 데이터의 경우 잘 필터링 되고 있음을 확인.

- **nuScenes mini**에는 우천 데이터가 없을 가능성이 크며, **rain** 키워드 필터링 검증은 **전체 nuScenes**에서 추가 확인이 필요.

Environment setting & Progress (2)

- 3DOD_**snow**
  - Case Study

snow simulation results on nuScenes-mini dataset

severity 1

severity 3

severity 5

- **nuScenes-mini** 데이터셋 다운로드
- KITTI-360 데이터셋 다운로드 (대기 중)
- 눈 시뮬레이션 코드베이스 선정
- **nuScenes** 전처리 진행 중 (severity 5)
  - severity 값은 이동훈 님께 1,3,5에 대한 예시 전달드려 확인 후 5로 선정.

Environment setting & Progress (3)

- 3DGS
  - Related Work Survey

Paper	Conference /Journal	Purpose	Data & Weather	Evaluation Metrics & Experimental Results
WeatherGS: 3D Scene Reconstruction in Adverse Weather Conditions via Gaussian Splatting	ICRA 2025	악천후(눈/비)에서 3DGS가 날씨 아티팩트를 같이 복원해버리는 문제를 해결해, 3D 장면 복원	합성: Blender로 생성한 3개 장면(Tanabata, Factory, Pool)에 대해 각 장면마다 2가지 날씨 시나리오를 구성.(눈송이-snowflakes, 빗줄기-rain streaks/빗방울-raindrops). 실제: 온라인에 공개된 실제 영상에서 keyframe을 추출해 멀티뷰 입력으로 사용(눈, 비) - GT가 없어서 정성 비교 중심	PSNR / SSIM / LPIPS. Snowy 평균: PSNR 25.066, SSIM 0.787, LPIPS 0.167. Rainy 평균: PSNR 23.670, SSIM 0.684, LPIPS 0.197
DehazeGS: Seeing Through Fog with 3D Gaussian Splatting	AAAI 2026	안개의 산란/감쇠를 대기 산란 모델(ASM) 기반하여 fog를 형성 후 fog-free 장면을 복원/렌더링	합성: 대기 산란 모델로 제작. 실제: DehazeNerf에서 제공한 실내 3개 장면 (bear/elephant/lion), fog machine과 휴대폰으로 촬영된 데이터 사용.	PSNR / SSIM / LPIPS + 시간(학습/추론 시간 비교). 합성 평균: PSNR 19.83, SSIM 0.702, LPIPS 0.165. 실제 평균: PSNR 17.77, SSIM 0.742, LPIPS 0.157. 속도: NeRF 계열 대비 훨씬 빠른 속도
DeRainGS: Gaussian Splatting for Enhanced Scene Reconstruction in Rainy Environments	The Thirty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence	비오는 환경에서 향상된 장면 재구성을 위한 Gaussian Splatting (3DRRE)	자체 제작 HydroViews 데이터셋, DerainNeRF. 합성: MipNeRF-360과 Tanks-and-Temples에 빗줄기/빗방울을 합성한 데이터셋. 실제: 실제로 촬영한 데이터셋 (빗줄기, 물방울 왜곡 포함)	PSNR, SSIM, LPIPS. Deraining 성공적. 3DGS 단독 (PSNR 17.56) → 모든 모듈 결합(PSNR 24.67)

Environment setting & Progress (3)

- 3DGS
  - Related Work Survey

Paper	Conference/Journal	Purpose	Data & Weather	Evaluation Metrics & Experimental Results
Impact of Rain on 3D Reconstruction with Multi-View Stereo, Neural Radiance Fields and Gaussian Splatting	ISPRS 2025	다양한 3D Reconstruction 기술들에게 비 환경이 미치는 영향 분석. 어떤 것이 더 강건한가? 비를 마스킹 처리했을 때 어떤 영향을 미치는가? (마스크가 완벽하지 못했음)	직접 비를 뿌려 제작한 자체 데이터셋. General-Rain (일반 비): 플래시 없이 촬영. Streaks 형태의 비, 이미지의 약 24% 마스크. Illuminated-Rain (조명된 비): 플래시 사용. 비가 크고 밝은 고대비의 물방울(Droplets) 형태로 나타나 폐색 효과가 더 강함. 이미지의 약 4% 마스크.	Accuracy ↓: Mean, SD(표준편차), RMSE. Completeness ↑: 기준 메쉬에서 5mm 이내 재구성된 포인트 비율(%). Efficiency ↓: Training Time. 3DGS 정확도: 4.74mm → 8.42mm(General), 10.52mm(Illuminated) - 약 2배 이상 하락. 3DGS 완전성: 82.75% → 41.79%(General), 25.12%(Illuminated) - 약 2~4배 하락. 마스크 적용 큰 차이 없음
Dehaze-attention: enhancing image dehazing with a multi-scale, attention-based deep learning framework	Scientific Reports (Springer Nature), 2025	기존 디헤이징 기법들이 가변적인 헤이즈 강도에서 성능이 떨어지는 문제를 개선하기 위해, 멀티스케일 구조 + 어텐션 메커니즘 + 개선된 K-value 추정을 결합한 Dehaze-Attention 모델을 제안	UDTIRI 기반의 합성 헤이즈(synthesized hazy images) 로 평가. 헤이즈 강도: Light / Moderate / Dense 3단계	PSNR, SSIM (정량), + 강도별 정성 비교. Light: PSNR 29.11 dB / SSIM 0.940. Moderate: PSNR 23.16 dB / SSIM 0.763. Dense: PSNR 21.47 dB / SSIM 0.681
RaindropGS: A Benchmark for 3D Gaussian Splatting under Raindrop Conditions	arXiv Preprint, 2025	렌즈 부착 빗방울(Adherent Raindrop) 환경의 3DGS 통합 벤치마크 구축. 비제약적(Unconstrained) 입력 데이터 기반 전체 파이프라인(Pose Estimation, Point Cloud Initialization, Deraining, 3DGS Training) 성능 평가. 카메라 초점(Focus) 변화에 따른 재구성 품질 저하 원인 분석.	실제(Real-world) 빗방울 조건 (HydroViews 데이터셋 기반 확장). 데이터 세트: Raindrop-focused (RF), Background-focused (BF), Rain-free Ground Truth (GT)	PSNR, SSIM, LPIPS, AUC@30 (Pose accuracy). COLMAP: BF(0.79), RF(0.17) - RF 사실상 실패. VGGT: BF(0.91), RF(0.34) - COLMAP 대비 BF +15.2%, RF +100% 향상. Uformer: BF(28.997 / 0.880), RF(24.465 / 0.736). Restormer: BF(28.442 / 0.861), RF(24.055 / 0.708). 최종 3DGS BF: PSNR=19.123, SSIM=0.555, LPIPS=0.483 (Baseline 대비 +1.217dB). 최종 3DGS RF: PSNR=16.099, SSIM=0.512, LPIPS=0.808 (Baseline 대비 +2.205dB). RF 사용 시 BF 대비 PSNR 약 4dB 하락.

Research Directions for 3DGS

1. **Rainy Environment** (Medium-High)
   Analyze existing rain datasets and investigate unresolved challenges to develop a GS model robust to rainy conditions.

2. **Snowy Environment** (Medium)
   Conduct a case study or develop a snow-specialized GS model, focusing on moderate snowfall rather than extreme occlusion or heavy accumulation.

3. **Nighttime Environment** (Medium-Low)
   Perform a case study on GS rendering in nighttime scenes and extend the analysis through prior research on low-light vision.

Implementation Timeline